Etapa P2 — 7 mecânicas de traits e suportes "modelo B" (testados, aguardando aprovação dos valores)

Base dos testes: a cópia balanceada com a P1 já aplicada (`game/`). Cada novidade foi montada numa cópia experimental separada. A v54 e a cópia balanceada não foram alteradas.

1. Mecânicas novas de traits

Método: o mesmo teste de "trait ligado × desligado", nas **mesmas** 3 combinações de personagens, comparando a cópia balanceada atual com a cópia experimental.

- Ganho = quanto o time inteiro fica mais forte.
- Ruído: cerca de ±1 ponto.

Trait	Mecânica nova	Valores finais propostos	2 membros: antes → depois	4 membros: antes → depois
Legends of the East	cada 4º básico causa dano extra e mantém ignorar 25% / 40% da defesa	+50% / +60% de dano	+0,0% → +2,2%	+0,8% → +4,4%
Goblin	ataque extra por **outro** Goblin diferente vivo (até 3)	+8% por Goblin	+0,1% → +1,4%	+2,2% → +5,9%
Trailblazer	movimento menor; o primeiro golpe depois de se deslocar (30+ de distância) causa dano extra, no máximo a cada 4 s	movimento +15% / +25%; golpe +45% / +65%	−1,3% → +1,0%	−0,4% → +3,2%
Protector	aliados a até 90 de um protetor vivo recebem menos dano. Vale o protetor mais forte, não acumula	5% / 10%	+2,4% → +2,4%	+1,3% → +5,8%
Patient	a cada 3 s de luta: defesa e ataque extras, acumulando até 3 vezes	DEF +8% / +15% e ATQ +4% / +8% por acúmulo	+0,2% → +2,5%	+2,1% → +7,7%
Fearless	dano extra sempre, que dobra abaixo de 40% de vida	+12% / +15%	+0,7% → +1,7%	+1,7% → +8,3%
Arcane (alternativa)	especiais dos membros sempre mais fortes	+15% / +30%	+0,7% → +0,8%	**+4,6% → +3,1% (pior)**

Recomendação:

- Aprovar as 6 primeiras.
- **Descartar a alternativa do Arcane** e manter o ajuste numérico que já foi aprovado (40% / 60%), que mediu melhor.

Com 2 membros, todo trait rende pouco, porque só 2 personagens recebem o efeito. Aumentei os valores do 1º patamar numa 2ª passada (Legends, Goblin, Trailblazer, Fearless) e eles subiram cerca de 1 ponto. Passar disso faria o 1º patamar quase igual ao 2º.

Observação: o Protector deixa de provocar inimigos. A provocação antiga é substituída pela redução de dano em área.

2. Suportes no modelo B

Como você pediu, a habilidade deles **vira passiva**. As habilidades ativas antigas saem: Santuário da Priestess, Canção da Harpista, Pólen da Fada etc. Agora cada suporte tem uma aura com raio de 120

que:

1. **cura** os aliados dentro dela em X% da vida máxima a cada Y segundos. O próprio suporte recebe metade, mantendo o nerf de autocura;
2. dá um **bônus W** aos aliados dentro dela enquanto o suporte estiver vivo;
3. **fica perto dos aliados**: o suporte se mantém cerca de 60 atrás da linha da frente e acompanha o avanço, em vez de partir para cima dos inimigos. Continua atirando em quem estiver ao alcance.

Valores calibrados para cada suporte atingir a meta de custo e raridade **que ele já tem**. Custo e raridade não mudaram.

Suporte	Custo / raridade	Cura	A cada	Bônus W na aura	Índice antes → depois (meta)	Upgrade máx.	Fundido
Priestess	4 / Incomum	6,3%	2 s	redução de dano 16%	1,00 → **1,10** (1,10)	1,16	1,25
Harpista	4 / Ultra rara	11,5%	2 s	velocidade de ataque +23%	0,96 → **1,13** (1,14)	1,20	1,26
Fada das Flores	3 / Rara	9%	2 s	poder de habilidade +28%	0,94 → **1,06** (1,08)	1,11	1,16
Troll das Neves	4 / Rara	6,2%	2 s	redução de dano 25%	0,97 → **1,12** (1,12)	1,22	1,32
Shaman	4 / Rara	4,5%	2 s	velocidade de ataque +34%	0,99 → **1,11** (1,12)	1,21	1,29
Sage	3 / Ultra rara	8%	3 s	poder de habilidade +40% e redução de dano 22%	0,95 → **1,06** (1,10)	1,14	1,22
Feiticeiro Meowri	3 / Rara	4,8%	3 s	velocidade de ataque +29%	0,99 → **1,08** (1,08)	1,16	1,22
Barda	3 / Incomum	2%	3 s	ataque +24% e poder de habilidade +20%	0,97 → **1,05** (1,06)	1,10	1,16
Rei Goblin	4 / Ultra rara	4%	3 s	ataque +32% e velocidade de ataque +27%	0,98 → **1,14** (1,14)	1,30	1,37
Percussionista Meowri	3 / Rara	3,2%	3 s	velocidade de ataque +32% e movimento +43%	0,97 → **1,08** (1,08)	1,12	1,22

Cura e bônus crescem com upgrade e fusão, mas **pela metade** do crescimento normal do poder de habilidade. Isso evita que um suporte fundido fique desproporcional.

Travas de segurança (de onde vieram)

O teste de estresse usou times cheios de suportes fundidos com upgrade máximo, inclusive em espelho dos dois lados. A primeira versão revelou dois problemas, já corrigidos:

1. **Bônus empilhando.** Sage, Rei Goblin e Barda juntos venciam em 1,9 s. Regra: **o mesmo atributo vindo de suportes diferentes não se soma; vale o maior.** É a mesma lógica dos totens que não acumulam.
2. **Ciclo de realimentação.** O bônus de poder de habilidade de um suporte fortalecia a aura de outro suporte, e a dele mesmo, sem parar. Regra: **a força da aura usa só o poder base do suporte**, nunca bônus recebidos.

Depois das correções:

- Nenhuma luta terminou empatada por tempo (120 s).
- A luta mais longa terminou em cerca de 50 s, por causa do aumento de dano a partir dos 40 s. Na v54, os espelhos já duravam cerca de 43 s.
- Ponto de atenção para a etapa dos decks: times com 4 suportes fundidos venceram times de dano fundidos. Falta medir se isso vale o custo de montar 4 fusões numa run real.

3. O que preciso que você aprove

1. As 6 mecânicas de traits com os valores finais acima, e o descarte da alternativa do Arcane.
2. Os suportes no modelo B com os valores da tabela, incluindo:
    - a troca da habilidade ativa pela aura passiva;
    - as duas travas de segurança;
    - o crescimento pela metade com upgrade e fusão.

Depois da aprovação, aplico tudo na cópia balanceada, escrevo os textos novos de traits e habilidades em inglês e português, atualizo os testes e sigo para a etapa dos **decks**.

Reprodução

```
        node balance/sim/apply-mech.cjs <copia>/dist/traits-v54.js '{"legends":[0.5,0.6],"goblin":
[0.08,0.08],"trail":[0.45,0.65],"fearless":[0.12,0.15]}'
        GJ_ROOT=<copia> node balance/sim/traitlab.cjs --mode trait --only "Goblin" --combos 3
        GJ_ROOT=balance/work/supports_b node balance/sim/lab.cjs --seeds 3 --levels 0,2,F --units
priestess
        GJ_ROOT=balance/work/supports_b node balance/sim/stress.cjs
```

Protótipo dos suportes: `balance/work/supports_b/dist/supports-b.js`.